Martínez Ortiz Eydan

Bases de Datos. Gpo: 01

Tarea 9

Niveles de aislamiento en bases de datos relacionales

Definen qué problemas de concurrencia pueden ocurrir.

Problemas típicos:

Problema	Descripción
Dirty Read	leer datos sin commit
Non-repeatable read	leer dos veces y cambia
Phantom read	aparecen nuevas filas
Lost update	se sobreescriben cambios

1. **Read Uncommited**

   Nivel más bajo.

   Permite:

   - Dirty reads
   - Non- repeatable reads
   - Phantom reads

   SQL:

   ```
   SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED;
   ```

2. **Read Committed**

   Solo se leen datos confirmados.

   Permite:

   - Non-repeatable read
   - Phantom read

     No permite:

   - Dirty read

SQL:

```
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
```

3. **Repeatable Read**

   Los datos leídos no cambian durante la transacción.

   Permite:

   - Phantom read (dependiendo del motor)

   No permite:

   - Dirty read
   - Non-repeatable read

   Ejemplo:

   Lees saldo = 100

   Otra transacción lo cambia

   Tú vuelves a leer → sigue 100

   SQL:

```
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;
```

4. **Serializable**

   Nivel más alto.

   Simula ejecución secuencial.

   No permite:

   - Dirty read
   - Non-repeatable read
   - Phantom read

   Ejemplo:

   Dos usuarios compran el último producto

   Solo uno puede hacerlo

   SQL:

```
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
```

Propiedades ACID

ACID garantiza que las transacciones sean confiables.

A — Atomicidad (Atomicity)

Una transacción se ejecuta **completa o no se ejecuta**.

Ejemplo:

BEGIN;
UPDATE cuentas SET saldo = saldo - 100 WHERE id = 1;
UPDATE cuentas SET saldo = saldo + 100 WHERE id = 2;
COMMIT;

Si una falla → todo se cancela (ROLLBACK).

C — Consistencia (Consistency)

La base de datos pasa de un estado válido a otro válido.

Ejemplo:

- saldo no puede ser negativo
- claves foráneas deben cumplirse
  Si una operación viola una restricción → la transacción falla.

I — Aislamiento (Isolation)

Las transacciones concurrentes no deben interferir.

Ejemplo:
Dos usuarios transfiriendo dinero al mismo tiempo.

El nivel de aislamiento define **qué tanto se ven entre sí**.

D — Durabilidad (Durability)

Una vez hecho COMMIT, los datos **no se pierden**, aunque el sistema falle.

Ejemplo:

- reinicio del servidor

- corte de energía. Los cambios siguen guardados.

Referencias:

- GeeksforGeeks. (2025, November 17). *Transaction isolation levels in DBMS*. https://www.geeksforgeeks.org/dbms/transaction-isolation-levels-dbms/
- Codelit Team. (2026, March 29). *Transaction isolation levels explained: From dirty reads to serializable*. https://codelit.io/blog/database-transaction-isolation
- ScienceDirect. (s.f.). *Isolation level — overview*. https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/isolation-level
- Abstract Algorithms. (2026). *Isolation levels in databases: Read committed, repeatable read, snapshot, and serializable explained*. https://www.abstractalgorithms.dev/isolation-levels-in-databases
- MySQL Documentation. (2025). *Transaction isolation levels*. https://dev.mysql.com/doc/refman/en/innodb-transaction-isolation-levels.html